

ადგილობრივი გამოყენებისათვის განკუთვნილი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების (კრემები და მალამოები) მოქმედების კლინიკური მტკიცებულებები და უსაფრთხოება

ქეთევან ბაციაძე
სტუ-პროფესორი

ნუცა შამათავა
ჯანდაცვის მაგისტრი

ანოტაცია

სტატიაში განხილულია: ადგილობრივი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ფართოდ გამოიყენება ლოკალიზებულად, ადგილობრივად კუნთოვანი ტკივილისა და ანთების სამკურნალოდ. ამ პრეპარატების კანსა და მის ქვეშ მყოფ ქსოვილებში შეღწევით, ადგილობრივად მასში შემავალი კომპონენტები აღწევენ ლოკალურ COX (ციკლოოქსიგენაზა) ინჰიბირებას დაბალი სისტემური ზემოქმედებით. რანდომიზებული კვლევები და მეტაანალიზი აჩვენებს, რომ მათი გამოყენება შედეგადაა ოსტეოართრიტის და რბილი ქსოვილების მსუბუქი და მწვავე დაზიანების დროს. ყველაზე მეტად ეფექტურია დიკლოფენაკის და კეტოპროფენისგამოყენება. გაიდლაინებით დამტკიცებულია, რომ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები არის პირველი რიგის სამკურნალო საშუალება (თერაპია) ადგილობრივი გამოყენებისათვის, სისტემური გვერდითი მოვლენების შემცირებული რისკით. თუმცა ადგილობრივი კანის რეაქციები და ფორმულაზე დამოკიდებული ფარმაკოკინეტიკა კვლავ მნიშვნელოვან საკითხებად რჩება. ეს სტატია განიხილავს მოქმედების მექანიზმებს, მტკიცებულებებსა და ფარმაკოკინეტიკის პრინციპებს, კლინიკურ ეფექტურობას, უსაფრთხოების მონაცემებს და პრაქტიკულ რეკომენდაციებს კლინიკისტებისა და მკვლევარებისთვის.

საკვანძო სიტყვები: პერორალური, არასტეროიდული, ფარმაკოკინეტიკა, რანდომიზებული, ოსტეოართრიტი, ლოკალური.პროსტაგლანდინები პროსტაციკლინები.

CLINICAL EVIDENCE OF THE EFFICACY AND SAFETY OF TOPICAL NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS (CREAMS AND OINTMENTS)

Ketevan Batsikadze

Professor of GTU

Nutsa Shamatava

Master of Public Health

ABSTRACT

The article discusses: Topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs are widely used for the localized treatment of musculoskeletal pain and inflammation. By penetrating the skin and underlying tissues, the topical components achieve local COX (cyclooxygenase) inhibition with low systemic exposure.

Randomized trials and meta-analyses show that they are effective in the treatment of osteoarthritis and mild to severe soft tissue injuries. Diclofenac and ketoprofen are the most effective. Guidelines recommend that NSAIDs be first-line therapy for topical use, with a reduced risk of systemic side effects. However, local skin reactions and formulation-dependent pharmacokinetics remain important issues. This article reviews the mechanisms of action, evidence and pharmacokinetic principles, clinical efficacy, safety data, and practical recommendations for clinicians and researchers.

Keywords: oral, nonsteroidal, pharmacokinetics, randomized, osteoarthritis, local. prostaglandins, prostacyclins.

შესავალი

კუნთოვან-სახსროვანი ტკივილი ადამიანის მოძრაობას ზღუდავს, უქმნის დისკომფორტს რაც ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია სრულფასოვანი ქმედითიუნარიანობის დაქვეითების. პერორალური NSAIDs (არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები) ამ დროს ეფექტურია, მაგრამ შეიცავენ სისტემურ რისკს მოქმედებენ საჭმლის მომ-

წელებზე სისტემაზე. გვერდითი მოვლენები (კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენა, გულ-სისხლძარღვთა დავადებების რისკი, თირკმლის უკმარისობა) რის გამოც ზოგიერთ პაციენტში იზღუდება ხანგრძლივი გამოყენება. ხოლო ტოპიკური NSAIDs მოქმედებენ ლოკალურად და ამცირებენ ტოქსიურ ზემოქმედებას. ადგილობრივი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები შემუშა-

ვებულის პრეპარატის მოქმედების პათოლოგიის ადგილზე (კანი, კანქვეშა ქსოვილები, პერიარტიკულარული სტრუქტურები) კონცენტრირებისთვის, შენთვის შეზღუდვისა და ამით ტოქსიკური ზემოქმედების შემცირების მიზნით. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში შესწავლილი იქნა სხვადასხვა ადგილობრივი საშუალებები (გელები, კრემები, ხსნარები, პლასტირები და ტრანსდერმული სისტემები) ასევე ამ საშუალებებში შემავალი მრავალი აქტიური ნივთიერება ისეთი როგორიც არის (დიკლოფენაკი, კეტოპროფენი, იბუპროფენი და სხვა).

არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები ძირითადად ავლენენ ანთების საწინააღმდეგო და ტკივილგამაყუჩებელ ეფექტებს ციკლო-ოქსიგენაზას (COX) ფერმენტების (COX-1 და COX-2) ინჰიბირებით, რაც იწვევს პროსტაგლანდინებისა და პროსტაციკლინების სინთეზის შემცირებას, ისინი ახდენენ ნოციცეპტორების სენსიბილიზაციას და ხელს უწყობენ ვაზოდილატაციას და შეშუპებას. ადგილობრივი გამოყენებისას, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების მოლეკულები აღწევენ რქოვანა გარსში და დიფუზირდებიან დერმასა და პერიარტიკულურ ქსოვილებში, სადაც ისინი თრგუნავენ ლოკალურ COX აქტივობას; ეს ამცირებს სამიზნე ქსოვილში პროსტაგლანდინებით გამოწვეულ ანთებით სიგნალებს. COX ინჰიბირების გარდა, ზოგიერთი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატი ავლენს მეორად ეფექტებს (მაგ. ლეიკოციტების ფუნქციის მოდულაციას) რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს ადგილობრივ ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებას. პროსტაგლანდინების კონცენტრაციის ნაკლებობა ამცირებს ტკივილს, შეშუპებას და შებოჭილობის შეგრძნებას გამოყენების ადგილას.

ადგილობრივი გამოყენების არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები განსხვავდება გამხსნელების მიხედვით (წყლიანი გელი, ლიპოსომური კრემი, სპირტის შემცველი ხსნარი, ნებოვანი პლასტირი) ეს ფაქტორები გავლენას ახდენს კანის გამტარიანობაზე, ქსოვილებში შეღწევადობის სიღრმეზე, ქსოვილებში კონცენტრაციასა და შენოვანზე. ლაბორატორიულმა (in vitro) და კლინიკურმა ფარმაკოკინეტიკურმა კვლევებმა აჩვენა განსხვავებები აგენტებს შორის: მაგალითად, კეტოპროფენის შემცველი ფორმები ხშირად ავლენს კანის მაღალ გამტარიანობას და ქსოვილებში ღრმა შეღწევადობას, ზოგიერთ სხვა არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატთან შედარებით, მაშინ როდესაც დიკლოფენაკის შემცველ ფორმები (განსაკუთრებით ოპტიმიზებული გელები და ხსნარები) ქსოვილებში სახსრების ტკივილის დროს კონცენტრაციას აღწევს დაბალი პლაზმური ექსპოზიციით. ადგილობრივი გამოყენებისას

სისტემური პლაზმური კონცენტრაციები, როგორც წესი, ექვივალენტური პერორალური დოზირებისას დაფიქსირებული კონცენტრაციების მცირე ნაწილს წარმოადგენს.

რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევების (RCT), მიმოხილვებისა და მეტანალიზების დიდი ნაწილი აჩვენებს, რომ ადგილობრივი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები სტატისტიკურად და კლინიკურად მნიშვნელოვნად ამცირებს ტკივილს და აუშჯობებს შემდეგ ფუნქციებს:

- მწვავე კუნთოვანი ტკივილი (დაჭიმულობა, რბილი ქსოვილების დაზიანება): რამდენიმე RCT და კოკრანის მიმოხილვა აჩვენებს, რომ ადგილობრივი დიკლოფენაკის, კეტოპროფენის და იბუპროფენის გელები ამცირებს ტკივილს პლაცებოსთან შედარებით და მოკლევადიანი შედეგების შემთხვევაში იძლევა პერორალური არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების ეფექტის მასშტაბებს.

- ოსტეოართრიტი (განსაკუთრებით მუხლის და ხელის ოსტეოართრიტი): მრავალი მეტანალიზი აჩვენებს ადგილობრივი დიკლოფენაკის და კეტოპროფენის უპირატესობას პლაცებოსთან შედარებით ტკივილისა და ფუნქციის თვალსაზრისით და ეფექტურია მუხლისა და ხელის ოსტეოართრის დროს. ეფექტი ზომიერია, განსაკუთრებით ზედაპირული სახსრებისთვის (მუხლი, ხელი), ვიდრე ღრმა სახსრებისთვის (ბარძაყის სახსარი).

შედარებითი კვლევები მიუთითებს, რომ ზოგიერთი ადგილობრივი ფორმულა (მაგ., დიკლოფენაკის გელი/ხსნარი, კეტოპროფენის გელი, დიკლოფენაკის პლასტირები) ყველაზე სტაბილურ შედეგს იძლევა; თუმცა, ადგილობრივ აგენტებს შორის პირდაპირი განსხვავებები უმნიშვნელოა და ხშირად ფორმულაზე დამოკიდებული.

ადგილობრივი გამოყენების არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები პერორალურ არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებთან შედარებით, გაუმჯობესებულ უსაფრთხო ფონს გვთავაზობენ, გვერდითი მოვლენების, როგორცაა კუჭ-ნაწლავის გართულებები და მომატებული არტერიული წნევა, უფრო დაბალი მაჩვენებლით. გაერთიანებული კვლევები თვალნათლივ გვიჩვენებს სისტემური გვერდითი მოვლენების შემცირებას ადგილობრივი გამოყენებისას პერორალურ არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებთან შედარებით. ადგილობრივი გამოყენებისას ყველაზე ხშირად დაფიქსირებული გვერდითი მოვლენებია ადგილობრივი რეაქციები (ერითემა, გამონაყარი, ქავილი, დერმატიტი). იშვიათი ეფექტებია დაფიქსირებული, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადგილობრივი საშუალებები გამოიყენება დიდ ზედაპირზე, ოკლუზიის ქვეშ, დაზი-

ანებულ კანზე ან პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი თანმხლები დაავადებები. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი გამოყენების არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები ამცირებენ გართულებების რისკს მაინც სიფრთხილით უნდა იქნას გამოყენებული პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების უკუჩვენებები.

ძირითადი პროფესიული დასკვნები და გაიდლაინები (მათ შორის ოსტეოართრიტის და კუნთოვანი სისტემის ტკივილის გაიდლაინები) რეკომენდაციას უწევენ ადგილობრივ არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებს, როგორც პირველი რიგის ან ადრეული მკურნალობის ეტაპზე ლოკალიზებული ოსტეოართრიტის (მუხლი, ხელი) ან მწვავე ლოკალიზებული კუნთოვანი სისტემის ტკივილის მქონე პაციენტებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო რისკები გასათვალისწინებელია (ხანდაზმული ასაკი, გულ-სისხლძარღვთა ან კუჭ-ნაწლავის რისკი). კლინიკისტებმა პროდუქტები უნდა შეარჩიონ სამიზნე ქსოვილის სიღრმის, პროდუქტის ხელმისაწვდომობის, პაციენტის ტოლერანტობის (კანის მგრძნობელობა) და ფასის/ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით.

დასკვნა

ადგილობრივი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები წარმოადგენს კარგად დასაბუთებულ, სახელმძღვანელო პრინციპებით დამტკიცებულ თერაპიულ ვარიანტს, ლოკალიზებული ანთებითი კუნთოვანი სისტემის დაავადებების სამკურნალოდ. დაზიანებულ ქსოვილებზე COX ინჰიბირების მიზანმიმართული მიწოდებით, ადგილობრივი პრეპარატები უზრუნველყოფენ მნიშვნელოვან ტკივილგამაყუჩებელ ფუნქციას მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სისტემური გვერდითი მოვლენების შემცირებული დატვირთვით, პერორალურ არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებთან შედარებით. კვლავ მიმდინარეობს კვლევები შემადგენლობის უსაფრთხოების, დახვეწის მიზნით, მათი ოპტიმალურ კლინიკური გამოყენებისათვის.

ტოპიკური NSAIDs ეფექტურია, უსაფრთხოა და რეკომენდებულია ლოკალიზებული კუნთოვანი-სახსროვანი ტკივილისა და ანთების დროს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Bhat C, et al. Topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs. CMAJ. 2023.
2. Derry S, et al. Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015.
3. Revel F.B., et al. Topical Diclofenac, an Efficacious Treatment for Osteoarthritis. Drug Des Devel Ther. 2020.
4. Chen Z., et al. Efficacy and safety of different topical diclofenac formulations (systematic review). 2025.
5. Zeng C., et al. Relative efficacy and safety of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs. Br J Sports Med. 2018.
6. Conley B., et al. A Systematic Review of Clinical Practice Guidelines. PMC. 2023. (Topical NSAIDs in older adults).
7. AAOS Clinical Practice Guideline: Management of Osteoarthritis of the Knee (Non-Arthroplasty). 2021.
8. Komatsu T., et al. Comparison of the efficacy and skin permeability of topical NSAIDs. Intl J Pharm. 2012.
9. Recent meta-analyses and pharmacokinetic reviews supporting comparative safety.